

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Produktentwicklung
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen**

vom 16.03.2020

**in der Fassung der dritten Ordnung zur Änderung
der Prüfungsordnung**

vom 29.10.2024

veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2020)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	5
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	6
§ 7 Formen der Prüfungen	6
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	7
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	8
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	9
III. Schlussbestimmungen.....	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	9

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Prüfungsordnungsbeschreibung
3. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Produktentwicklung an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Maschinenwesen den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf den Bachelorstudiengang Maschinenbau aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Die studiengangsspezifischen Studienziele sind Bestandteil der Prüfungsordnungsbeschreibung im Modulhandbuch.
- (3) Das Studium findet grundsätzlich in deutscher Sprache, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen, die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Produktentwicklung erforderlichen Kompetenzen nachweist:

Insgesamt 145 CP aus dem ingenieurwissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich exklusive der berufspraktischen Tätigkeit und wissenschaftlichen Arbeiten (z.B Projekt-, Studien- und Abschlussarbeiten)

Diese müssen den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten. Eine genaue Beschreibung der vorausgesetzten Kompetenzen befindet sich in den jeweils gültigen Modulbeschreibungen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau.

Modul	CP
Mechanik I	18
Mechanik II	
Mechanik III	
Maschinengestaltung I	13
CAD-Einführung	
Maschinengestaltung II	
Maschinengestaltung III	7
Thermodynamik I	
Thermodynamik II	6
Wärme- und Stoffübertragung I	
Werkstoffkunde I	8
Werkstoffkunde II	
Regelungstechnik	6
Strömungsmechanik I	6
Mathematik I	17
Mathematik II	
Mathematik III	

Zusätzlich wird von allen Bewerbern der erfolgreiche Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Bewerbungen ohne GRE werden nicht berücksichtigt. Im Test müssen folgende Punktwerte in den einzelnen Bereichen erreicht werden:

Verbal Reasoning: 145 Punkte
 Quantitative Reasoning: 160 Punkte
 Analytical Writing: 3 Punkte

Studienbewerberinnen und –bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) besitzen sowie Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsinländer sind von dieser Regelung ausgenommen.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für den Zugang ist weiterhin der Nachweis der Ableistung der berufspraktischen Tätigkeit erforderlich. Die berufspraktische Tätigkeit umfasst insgesamt 16 Wochen nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit der Studierenden des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Die Richtlinie ist Bestandteil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau. Sofern die von dem Studienbewerber bzw. der Studienbewerberin erbrachte berufspraktische Tätigkeit hinsichtlich des Umfangs hinter der im Rahmen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH abzuleistenden berufspraktischen Tätigkeit zurückbleibt, verbindet der Prüfungsausschuss die Zulassung mit der Auflage, eine weitere, näher zu bestimmende berufspraktische Tätigkeit bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachzuweisen.

- (6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (7) Allgemeine Regelungen zur Anrechnung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.
- (8) Für Absolventen eines 6-semesterigen Bachelorstudiengangs legt der Prüfungsausschuss Leistungen im Umfang von mindestens 30 Leistungspunkten (CP) fest, die bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachzuweisen sind.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit drei Semester (eineinhalb Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, einem Vertiefungsbereich und einem übergreifenden Wahlpflichtbereich.
Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 90 CP zu erwerben.
Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtbereich	18 CP
Vertiefungsbereich	20-24 CP
Übergreifender Wahlpflichtbereich	18-22 CP
Abschlussarbeit	30 CP
Summe	90 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 10 bis 17 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 - 1. Übungen
 - 2. Seminare und Proseminare
 - 3. Kolloquien
 - 4. (Labor-)Praktika
 - 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gem. § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
 1. In einem **Design Review** präsentieren Studierende in Kleingruppen von in der Regel 2 bis 6 Kandidaten den aktuellen Stand eines Projekts und stellen sich den Review Fragen des Auditoriums. Die Dauer des Vortrags ist von der Gruppengröße abhängig und beträgt insgesamt mindestens 30 Minuten, pro Kandidaten mindestens 5 und höchstens 10 Minuten.
 2. Im Rahmen eines **Projektabschlussberichts** dokumentieren die Kandidaten einer Projektgruppe die Problemstellung, Zielsetzung, Vorgehensweise und Ergebnisse eines Projekts in einem schriftlichen Bericht. Der Projektabschlussbericht soll maximal 20 Seiten enthalten.
- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
 - von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
 - von 6 bis zu 9 CP 120 bis 180 Minuten
 - von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten.

Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt maximal 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt ca. 150 Stunden.
- (5) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.
- (6) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer der Prüfung beträgt 30 bis 60 Minuten.
- (7) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (8) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulkatalog ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der

im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

- (9) Von den Regelungen in den Absätzen 2 bis 6 abweichende Prüfungsdauern für Module aus anderen Fakultäten sind in der jeweiligen Modulbeschreibung kenntlich zu machen.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht die Masterarbeit aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote, mit Ausnahme der Masterarbeit, nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9

Prüfungsausschuss

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Maschinenbau der Fakultät für Maschinenwesen.
- (2) Die/der Praktikumsbeauftragte handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs dieses Masterstudiengangs können jeweils auf Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange noch keine Prüfungsleistung abgelegt wurde und der einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Ein Bereich (Vertiefungsbereich) dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

§ 11 **Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt,** **Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Seminaren und Praktika gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 **Art und Umfang der Masterprüfung**

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch gemäß Anlage 1 aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 45 CP erreicht sind.

§ 13 **Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens 18 und höchstens 22 Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 6 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten.

- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgerecht in elektronischer Form über das CMS einzureichen.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Sommersemester 2020 erstmals in den Masterstudiengang Produktentwicklung an der RWTH Aachen einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Sommersemester 2020 in den Masterstudiengang Entwicklung und Konstruktion eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Produktentwicklung wechseln. Sie können längstens bis zum 30.09.2024 nach der Prüfungsordnung vom 06.10.2016 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Sommersemesters 2024 erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung (Masterstudiengang Produktentwicklung) zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 06.10.2016 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 3 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.
- (5) Die Regelung des § 14 Abs. 2 gilt für alle Studierenden, die ab dem 01.04.2025 ihre Masterarbeit einreichen. Bis zum 31.03.2025 können Masterarbeiten fristgemäß entweder in zweifacher Ausfertigung beim ZPA oder in einfacher elektronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim ZPA eingereicht, sollen zwei gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 07.07.2015, 29.09.2015, 14.02.2017, 22.02.2016, 10.05.2016, 07.06.2016, 18.10.2016, 15.11.2016, 04.04.2017, 11.07.2017, 12.09.2017, 17.10.2017, 28.11.2017, 29.10.2019, 10.12.2019, 02.03.2020, 28.09.2021 und 25.06.2024 sowie des Eilbeschlusses des Dekans der Fakultät für Maschinenwesen vom 04.03.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 29.10.2024

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Masterstudiengang Produktentwicklung der RWTH Aachen University

PO 2020

Übersicht über die Studienabschnitte und darin zu erbringende Credit Points

Studienabschnitt	Credit Points
Übergreifender Pflichtbereich	18
Vertiefung Drive Train Engineering	20-24
Vertiefung Structural Engineering	22-24
Übergreifender Wahlpflichtbereich*	18-22
Masterarbeit (22 Wochen)	30
	90

*Es dürfen in diesem Bereich nur Module belegt werden, die nicht schon oder noch im Rahmen der gewählten Vertiefungsrichtung belegt werden.

Übersicht über die in den Studienabschnitten zu belegenden / wählbaren Module

Pflichtbereich								
Modulverantwortliche	Dozierende	Modul	CP	V	Ü/L	Σ SWS	Sommer / Winter	Modulkennung
Übergreifender Pflichtbereich								
Jacobs	Jacobs	Modellbasierte Produktentwicklung	6	2	3	5	s	4021867
Jacobs	Jacobs	Angewandte Konstruktion und Produktentwicklung I	6	2	2	4	s	4014369
Jacobs	Jacobs	Angewandte Konstruktion und Produktentwicklung II	6	2	2	4	w	4014370
Vertiefung Drive Train Engineering 20-24 CP								
Wahlpflichtbereich I Antriebstechnik 12 CP								
Wahlpflichtbereich II Maschinen und Anlagen 8-12 CP								
Vertiefung Structural Engineering 22-24 CP								
Wahlpflichtbereich I Strukturanalyse 10-12 CP								
Wahlpflichtbereich II Oberflächen- & Fügetechnik 12 CP								

Übersicht über die in den Studienabschnitten wählbaren Module siehe RWTHOnline

Anlage 2: Prüfungsordnungsbeschreibung

Titel	Produktentwicklung (M.Sc.)
Kurzbezeichnung	MSProEnt
Beschreibung	Übergreifende Ziele der Studiengänge der Fakultät für Maschinenwesen Die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät für Maschinenwesen sind konsekutive, aber selbstständige Studiengänge. Ziel der Ausbildung im Bachelorstudiengang Maschinenbau ist die Vermittlung der fachlichen Grundlagen dieses Fachgebiets in der Breite. Der Studiengang soll sicherstellen, dass die Voraussetzungen für spätere Verbreiterungen, Vertiefungen und Spezialisierungen gegeben sind. Er bereitet insbesondere auf das Masterstudium vor. Der Bachelorstudiengang soll dazu befähigen, die vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse anzuwenden und sich im Zuge eines lebenslangen Lernens schnell neue, vertiefende Kenntnisse anzueignen. Er ermöglicht einen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Ein qualifizierter Bachelorabschluss ist die Voraussetzung für die Zulassung zu einem Masterstudiengang. Die Masterstudiengänge der Fakultät für Maschinenwesen sind forschungsorientiert. Sie zielen neben der Verbreiterung auf Vertiefung und Spezialisierung ab. Durch die konsekutive Anlage, die auf einem entsprechenden Bachelorstudiengang aufbaut, wird eine angemessene fachliche Tiefe erreicht. Die Erweiterung und Vertiefung der im zugehörigen Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse hat insbesondere zum Ziel, die Studierenden auf der Basis vermittelter Methoden- und Systemkompetenz und unterschiedlicher wissenschaftlicher Sichtweisen zu eigenständiger Forschungsarbeit anzuregen. Die Studierenden sollen lernen, komplexe Problemstellungen aufzugreifen und sie mit wissenschaftlichen Methoden, auch über die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus, zu lösen und im Hinblick auf die Auswirkungen des technologischen Wandels verantwortlich zu handeln. Die breite wissenschaftliche und ganzheitliche Problemlösungskompetenz legt in besonderer Weise Grundlagen zur Entwicklung von Führungsfähigkeit. Der qualifizierte Abschluss eines Masterstudiengangs ist eine notwendige Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion. Das Konzept der Studiengänge geht vom Master als Regelabschluss aus. Der Master erreicht mindestens das Niveau des bisherigen universitären Diplom-Ingenieurs. Der Bachelorabschluss wird als Drehscheibe gesehen, mit einer Berufsbefähigung für eine industrielle Tätigkeit und zur Weiterqualifizierung in Masterstudiengängen. Allgemeine Ausbildungsziele Die konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge sind wissenschaftliche, forschungsorientierte Studiengänge, die grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet sind. Sie befähigen die Absolventen durch die Grundlagenorientierung zu erfolgreicher Tätigkeit während des gesamten Berufslebens hinweg, da sie sich nicht auf die Vermittlung aktueller Inhalte beschränken, sondern theoretisch untermauerte grundlegende Konzepte und Methoden vermitteln, die über aktuelle Trends hinweg Bestand haben. Die Ausbildung vermittelt den Studierenden die grundlegenden Prinzipien, Konzepte und Methoden des Fachs. Die Studierenden sollen nach Abschluss ihrer Ausbildung insbesondere in der Lage sein, Aufgaben in verschiedenen Anwendungsfeldern des Fachs unter unterschiedlichen technischen, ökonomischen und sozialen Randbedingungen zu bearbeiten. Sie sollen die erlernten Konzepte und Methoden auf zukünftige Entwicklungen übertragen können. Die Ziele der Masterstudiengänge bestehen zum einen darin, die berufspraktischen Kompetenzen zu erweitern. Die Studiengänge sind so ausgelegt, dass die Absolventinnen und Absolventen das notwendige Rüstzeug für anspruchsvolle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten besitzen. Zum anderen wird auch die Ausbildung in den fachspezifischen Grundlagen und in ihren Anwendungen verbreitert. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben die wissenschaftliche Qualifikation für eine Promotion. Problemlösungskonzept Die Absolventen sollen im Stande sein, komplexe Aufgaben systematisch zu analysieren, Lösungen zu entwickeln und zu validieren. Sie sollen befähigt sein, bei auftretenden Problemen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zu deren Lösung notwendig sind. Die Absolventen können auch komplexe Fragestellungen konstruktiv in Angriff nehmen. Sie haben gelernt, hierfür Systeme und Methoden des Fachs zielorientiert einzusetzen. Schlüsselqualifikationen, Interdisziplinarität und Internationalität: Neben der technischen Kompetenz sollen die Absolventen Konzepte, Vorgehensweisen und Ergebnisse kommunizieren und im Team bearbeiten können. Sie sollen im Stande sein, sich in die Sprache und Begriffswelt benachbarter Fächer einzuarbeiten, um über Fachbegrenzungen hinweg zusammenzuarbeiten. Die Integration von im Ausland erbrachten Studienleistungen wird durch geeignete akademische und administrative Maßnahmen gefördert. Die oben aufgeführten Ausbildungsziele werden beim Bachelor- bzw. Masterabschluss auf unterschiedlichem Niveau erreicht. Insbesondere bzgl. Problemlösungs- und Leitungskompetenz ergibt sich ein deutlicher Unterschied. Dies impliziert, dass der Anspruch der Aufgaben im Berufsleben nach Ende des Studiums bei beiden Abschlüssen unterschiedlich sein wird.

	Das Qualifikationsprofil von Absolventinnen und Absolventen, die den Abschluss in einem der Masterstudiengänge erworben haben, zeichnet sich durch die folgenden zusätzlichen Attribute aus: • Die Absolventinnen und Absolventen haben die Ausbildungsziele des Bachelorstudiums in einem längeren fachlichen Reifeprozess weiterverarbeitet und haben eine größere Sicherheit in der Anwendung und Umsetzung der fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen erworben. • Die Absolventinnen und Absolventen haben tiefgehende Fachkenntnisse in einem ausgewählten Technologiefeld oder in einem ingenieurwissenschaftlichen Querschnittsthema erworben. • Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, die erworbenen naturwissenschaftlichen, mathematischen und ingenieurwissenschaftlichen Methoden zur Formulierung und Lösung komplexer Aufgabenstellungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen erfolgreich einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf auch weiterzuentwickeln. • Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Tiefe und Breite, um sich sowohl in zukünftige Technologien im eigenen Fachgebiet wie auch in die Randgebiete des eigenen Fachgebietes rasch einarbeiten zu können. • Die Absolventinnen und Absolventen haben verschiedene technische und soziale Kompetenzen (Abstraktionsvermögen, systemanalytisches Denken, Team- und Kommunikationsfähigkeit, internationale und interkulturelle Erfahrung usw.) erworben, die für Führungsaufgaben vorbereiten. Ausbildungsziele für den Masterstudiengang Produktentwicklung Neben dem oben angeführten übergreifenden Qualifikationsprofil der Masterstudiengänge der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen haben die Absolventen des Studiengangs Produktentwicklung folgende studiengangsspezifische Qualifikationen erworben: Die Absolventen haben die konstruktionsmethodischen Grundlagen des Produktentstehungsprozesses vertieft um die aktuellen methodischen Ansätze und rechnerunterstützten Methoden, womit sich die Anwendbarkeit über den klassischen Maschinenbau hinaus auf mechatronische Systeme mit elektronischen und IT-basierten Modulen einerseits und technische Konsumgüter andererseits erstreckt. Sie besitzen im Umgang mit diesem Methodenwissen eine größere Sicherheit, die auf einem neu erworbenen Überblick über verschiedene übergreifende methodische Ansätze und einem Kanon von spezifischen Einzelmethoden zur Steigerung der Qualität und Effizienz eines Produkts und seines Entstehungsprozesses beruhen. Sie können dieses Methodenwissen in Entwicklungs- und Konstruktionsbereichen moderner Unternehmen branchen- und produktspezifisch anwenden und sind damit in der Lage, spezifische Probleme des Produktentstehungsprozesses zu erkennen sowie entsprechende Lösungsansätze und wissenschaftliche Methoden auf dem Stand der aktuellen Forschung eigenständig zu entwickeln. Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse sowohl der neuesten ingenieurwissenschaftlichen Theorien als auch der Modellierung antriebstechnischer und tribologischer Systeme und ruhender und bewegter Strukturen. Sie sind in der Lage, auf Basis einer Produktmodellierung konkrete, innovative und wissenschaftsbasierte Entwürfe zu erstellen. Ziel des Studiengangs Produktentwicklung ist die Qualifizierung der Absolventen für anspruchsvolle Tätigkeiten in der Entwicklung, der Forschung und der Industrie. Insbesondere geht es um die Vermittlung der Kompetenz zur verantwortlichen Leitung von Produktentstehungsprozessen, wobei sich die Kompetenz sowohl auf die technischen Eigenschaften komplexer und innovativer maschinenbaulicher und mechatronischer Produkte als auch die effiziente Planung und Lenkung der Prozesse zu dessen Entstehung erstreckt. Insbesondere der branchenübergreifende Ansatz soll die Absolventen in die Lage versetzen, für die Branche, in der sie eingesetzt werden, neue Potenziale zu erkennen und umzusetzen. Struktur des Masterstudiengang Produktentwicklung Der Masterstudiengang Produktentwicklung hat zuzüglich der Masterarbeit (30 Credit Points) drei Pflichtmodule im Gesamtumfang von 18 Credit-Points, die von allen Studierenden zu absolvieren sind. Hinzu kommt ein Vertiefungsbereich, aus denen Module zwischen 20 und 22 Credit Points, sowie ein Wahlpflichtbereich, aus denen Module zwischen 18 und 22 Credit Points auszuwählen sind. Der Studiengang schließt mit der Masterarbeit ab.
Informationslink	www.maschinenbau.rwth-aachen.de

Anlage 3: Äquivalenzliste

Äquivalenzliste			
Master Entwicklung und Konstruktion	CP	Master Produktentwicklung	CP
Konstruieren von Maschinen und Geräten I	6	Angewandte Konstruktion und Produktenwicklung I	6
Konstruieren von Maschinen und Geräten II	6	Angewandte Konstruktion und Produktenwicklung II	6
Konstruktionslehre II	6	Modellbasierte Produktentwicklung	6
Additive Fertigung in der Kunststoffverarbeitung	4	Additive Fertigung in der Kunststoffverarbeitung	4
Additive Fertigungsverfahren	6	Additive Fertigungsverfahren	6
Advanced Robotic Kinematics and Dynamics	5	Advanced Robotic Kinematics and Dynamics	5
Agiles Management in Technologie und Organisation	5	Agiles Management in Technologie und Organisation	5
Anwendungen der Lasertechnik	6	Anwendungen der Lasertechnik	6
Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten	4	Anwendungsorientierte Entwicklung und Prüfung von PVD-Hochleistungsschichten	4
Beschichtungstechnik für Mobilitätsanwendungen	2	Beschichtungstechnik für Mobilitätsanwendungen	2
Bewegungstechnik	6	Bewegungstechnik	6
Change Management	6	Change Management	6
Computergestütztes Optikdesign	6	Computergestütztes Optikdesign	6
Computerunterstützte Chirurgietechnik	6	Computerunterstützte Chirurgietechnik	6
Continuum Mechanics	6	Continuum Mechanics	6
Dynamik der Mehrkörpersysteme	6	Dynamik der Mehrkörpersysteme	6
Dynamik und Energieeffizienz in der Schwerlastantriebstechnik	6	Dynamik und Energieeffizienz in der Schwerlastantriebstechnik	6
Einführung in die Arbeitswissenschaft	4	Einführung in die Arbeitswissenschaft	4
Einführung in die Mikrosystemtechnik	6	Einführung in die Mikrosystemtechnik	6
Energiewandlungstechnik	4	Energiewandlungstechnik	4
Ergonomie und Mensch-Maschine-Systeme	3	Ergonomie und Mensch-Maschine-Systeme	3
Ergonomie und Sicherheit von Medizinprodukten	6	Ergonomie und Sicherheit von Medizinprodukten	6
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie für Ingenieure	2	Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie für Ingenieure	2
Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik	6	Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik	6
Faserverbundwerkstoffe I	6	Faserverbundwerkstoffe I	6
Fatigue Design of Lightweight Structures	5	Fatigue Design of Lightweight Structures	5
Fertigungsgerechte Konstruktion und produktgerechte Fertigungsauslegung	4	Fertigungsgerechte Konstruktion und produktgerechte Fertigungsauslegung	4
Fertigungstechnik II	6	Fertigungstechnik II	6
Flugzeugbau I	5	Flugzeugbau I	5
Fluidtechnik für mobile Anwendungen	5	Fluidtechnik für mobile Anwendungen	5
Fügetechnik I - Grundlagen oder	6	Fügetechnik I - Grundlagen	6
Fügetechnik II - Werkstofftechnische Aspekte der stoffschlüssigen Fügeverfahren*	6	Fügetechnik II - Werkstofftechnische Aspekte der stoffschlüssigen Fügeverfahren	6
Fügetechnik III - Gestaltung, Berechnung und Simulation	6	Fügetechnik III - Gestaltung, Berechnung und Simulation	6
Fügetechnik IV - Grundlagen und Verfahren der Klebtechnik	6	Fügetechnik IV - Grundlagen und Verfahren der Klebtechnik	6
Getriebe- und Verzahnungstechnik	6	Getriebe- und Verzahnungstechnik	6
Grundlagen der Biomechanik des Stütz- und Bewegungsapparates	6	Grundlagen der Biomechanik des Stütz- und Bewegungsapparates	6
Grundlagen der Maschinen- und Strukturdynamik		keine Äquivalenz	
keine Äquivalenz		Faserverbundstrukturen	5
keine Äquivalenz		Grundlagen der Biomechanik des Stütz- und Bewegungsapparates	6
Grundlagen der Schienenfahrzeugtechnik	6	Grundlagen der Schienenfahrzeugtechnik	6
Grundlagen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts	5	Grundlagen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts	5
Grundlagen der Verbrennungsmotoren	4	Grundlagen mobiler Antriebe	4
Grundlagen mobiler Antriebe	4	Grundlagen mobiler Antriebe	4
Grundlagen und Ausführungen optischer Systeme	6	Grundlagen und Ausführungen optischer Systeme	6
Grundlagen und Verfahren der Löttechnik	6	Grundlagen und Verfahren der Löttechnik	6
Hochleistungskeramik	6	Hochleistungskeramik	6
Industrial Design	6	keine Äquivalenz	
Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (iQM)	6	Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (iQM)	6
Industrielle Montagesysteme	6	Industrielle Montagesysteme	6
Informatik im Maschinenbau II - Hardwarenahe Programmierung und Simulation	5	Informatik im Maschinenbau II - Hardwarenahe Programmierung und Simulation	5
Internationales Patent-, Marken- und Geschmacksmusterrecht	5	Internationales Patent-, Marken- und Geschmacksmusterrecht	5
Konstruieren mit spröden Werkstoffen	6	Konstruieren mit spröden Werkstoffen	6
Konstruktion fluidtechnischer Maschinen und Geräte	3	Konstruktion fluidtechnischer Maschinen und Geräte	3
Konstruktion und Anwendungen von Lasern und optischen Systemen	5	Konstruktion und Anwendungen von Lasern und optischen Systemen	5

Master Entwicklung und Konstruktion	CP	Master Produktentwicklung	CP
Konstruktion von Fertigungseinrichtungen	6	Konstruktion von Fertigungseinrichtungen	6
Konstruktion von Mikrosystemen	6	Konstruktion von Mikrosystemen	6
Konstruktionslehre I oder*		keine Äquivalenz	
Korrosion und Korrosionsschutz	6	Korrosion und Korrosionsschutz	6
Kraftträder	4	Kraftträder	4
Kunststoffverarbeitung I	4	Kunststoffverarbeitung I	4
Laser in Bio- und Medizintechnik	6	Laser in Bio- und Medizintechnik	6
Lasermesstechnik	6	Lasermesstechnik	6
Laserstrahlquellen	6	Laserstrahlquellen	6
Leichtbau oder	6	Leichtbau	6
Lern- und Arbeitsverhalten in einer digitalisierten Gesellschaft	4	Lern- und Arbeitsverhalten in einer digitalisierten Gesellschaft	4
Machine Dynamics of Rigid Systems	6	Machine Dynamics of Rigid Systems	6
Maschinenakustik und dynamische Ursachen	6	Maschinenakustik und dynamische Ursachen	6
Materialflusstechnik	6	Materialflusstechnik	6
Mechanics of Forming Processes	5	Mechanics of Forming Processes	5
Mechanics of soft engineering materials: rubbers, textiles and non-crimp fabrics	3	Mechanics of soft engineering materials: rubbers, textiles and non-crimp fabrics	3
Mechatronik und Steuerungstechnik für Produktionsanlagen	6	Mechatronik und Steuerungstechnik für Produktionsanlagen	6
Medical Engineering Lab	8	Medical Engineering Lab	8
Medizintechnik I	6	Medizintechnik I	6
Medizintechnik II	6	Medizintechnik II	6
Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik	6	Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik	6
Messtechnik und Strukturanalyse	6	Messtechnik und Strukturanalyse	6
Methoden der Zukunftsforschung - Technologieanalyse	4	Methoden der Zukunftsforschung - Technologieanalyse	4
Methoden der Zukunftsforschung - Technologievorausschau	4	Methoden der Zukunftsforschung - Technologievorausschau	4
Methoden im Qualitätsmanagement	6	Methoden im Qualitätsmanagement	6
Mikro-/Nanofertigungstechnik mit Laserstrahlung	6	Mikro-/Nanofertigungstechnik mit Laserstrahlung	6
Mikrotechnische Konstruktion	6	Mikrotechnische Konstruktion	6
Modellbasierte Produktentwicklung	6	Modellbasierte Produktentwicklung	6
Modellierung der Laserfertigungsverfahren	6	Modellierung der Laserfertigungsverfahren	6
keine Äquivalenz		Modellbildung und Simulation in der Kunststoff- und Textiltechnik	6
Oberflächentechnik Teil 1	3	Oberflächentechnik Teil 1	3
Oberflächentechnik Teil 2	3	Oberflächentechnik Teil 2	3
Practical Introduction to FEM-Software I	5	Practical Introduction to FEM-Software I	5
Practical Introduction to FEM-Software II	5	Practical Introduction to FEM-Software II	5
Produktionssysteme zur Herstellung von Leichtbaukomponenten	6	Produktionssysteme zur Herstellung von Leichtbaukomponenten	6

Master Entwicklung und Konstruktion	CP	Master Produktentwicklung	CP
Prozessanalyse in der Fertigungstechnik	4	Prozessanalyse in der Fertigungstechnik	4
Qualität und Recht	2	Qualität und Recht	2
Qualitätsmanagement	6	Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (iQM)	6
Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (iQM)	6	Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (iQM)	6
Qualitätsmanagement in der praktischen Anwendung	2	Qualitätsmanagement in der praktischen Anwendung	2
Rapid Control Prototyping	5	Rapid Control Prototyping	5
Raumfahrzeugbau I	5	Raumfahrzeugbau I	5
Regelungstechnisches Seminar	3	Regelungstechnisches Seminar	3
Regulatorischer Rahmen für Medizinprodukte	5	Regulatorischer Rahmen für Medizinprodukte	5
Robotic Systems	5	Robotic Systems	5
Schadenskunde	6	Schadenskunde	6
Schmierstoffe und Druckübertragungsmedien	2	Schmierstoffe und Druckübertragungsmedien	2
Schwingungs- und Beanspruchungsmesstechnik	6	Schwingungs- und Beanspruchungsmesstechnik	6
Sensortechnik und Datenverarbeitung	6	Sensortechnik und Datenverarbeitung	6
Serienentwicklung von Getrieben für Pkw und leichte Nfz	5	Serienentwicklung von Getrieben für Pkw und leichte Nfz	5
Simulation ereignisdiskreter Systeme	6	Simulation ereignisdiskreter Systeme	6
Simulation fluidtechnischer Systeme	6	Simulation fluidtechnischer Systeme	6
Software am Verbrennungsmotor	5	Software am Verbrennungsmotor	5
Softwareentwicklung in der Medizintechnik	4	Softwareentwicklung in der Medizintechnik	4
Stetigförderer	6	Stetigförderer	6
Strukturdynamik I	4	Strukturdynamik I	4
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers I	6	Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers I	6
Textiltechnik I + Labor	5	Textiltechnik I + Labor	5
Thermische Spritztechnik	3	Thermische Spritztechnik	3
Thermodynamik der Gemische	4	Thermodynamik der Gemische	4
Tribologie	6	Tribologie	6
Ultrapräzisionstechnik I	6	Ultrapräzisionstechnik I	6
Ultrapräzisionstechnik II	6	Ultrapräzisionstechnik II	6
Unstetigförderer	6	Unstetigförderer	6
Verbrennungskraftmaschinen I	6	Verbrennungskraftmaschinen I	6
Verfahren der Oberflächentechnik	6	Verfahren der Oberflächentechnik	6
Werkstoffverbundene Keramik-Metalle	5	Werkstoffverbundene Keramik-Metalle	5
Werkzeugmaschinen	5	Werkzeugmaschinen	5
Windenergie	5	Windenergie	5
Wissenschaftliches Schreiben für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure	3	Wissenschaftliches Schreiben für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure	3